Calcul mental — Décomposer rapidement en produit de facteurs premiers : .....

a) 12 b) 18 c) 20 d) 50

1 ★ Compléter les décompositions suivantes.

a) $84 = 2 \times \ldots\ldots = 2 \times 2 \times \ldots\ldots = \ldots\ldots \times \ldots\ldots \times \ldots\ldots$

b) $198 = 2 \times \ldots\ldots = 2 \times 9 \times \ldots\ldots = 2 \times \ldots\ldots \times \ldots\ldots \times \ldots\ldots$

2 ★ Décomposer chacun des nombres suivants en produit de facteurs premiers.

a. 165 **b.** 275 **c.** 486 **d.** 616

3 ★★ À l'aide de la calculatrice, décomposer les nombres suivants en produit de facteurs premiers.

a. 1 848 **b.** 2 275 **c.** 3 640

4 ★★ On donne $a = 2^3 \times 5 \times 7$ et $b = 2^5 \times 3 \times 5^2 \times 7$.

a) Sans calculer la valeur de a et de b, expliquer pourquoi b est un multiple de a.

b) Le nombre $2^4 \times 5 \times 7 \times 11$ est-il un multiple de a ? Justifier.

5 ★★★ On donne les décompositions $924 = 2^2 \times 3 \times 7 \times 11$ et $1\,155 = 3 \times 5 \times 7 \times 11$.

Sans effectuer de calcul supplémentaire, entourer les nombres qui sont des diviseurs communs à 924 et 1 155.

$21 \qquad 3 \times 5 \times 7 \qquad 2 \times 3 \times 11 \qquad 3 \times 7 \times 11 \qquad 33$

Type Brevet

★★★ Un professeur dispose de 2 520 crayons de couleur à répartir équitablement dans des boites, sans qu'il en reste.

a) Décomposer 2 520 en produit de facteurs premiers.

b) En déduire, sans nouveau calcul, si l'on peut répartir les crayons dans des boites de 45 crayons chacune. Combien de boites faudrait-il alors ?

c) Peut-on répartir les crayons dans des boites de 32 crayons chacune ? Justifier.